

06 - ALTRO SULLE CURVE

INDICE SEZIONE

☐ [PREMESSE](#)

☐ [INTEGRALI CURVILINEI \(I SPECIE\)](#)

PREMESSE

UNIONE DI CURVE

Siano $\gamma_1 : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ e $\gamma_2 : [b, c] \rightarrow \mathbb{R}^n$ con $\gamma_1(b) = \gamma_2(b)$.

Chiamiamo *unione delle curve* (o giustapposizione) di γ_1 e γ_2 :

UNIONE DI CURVE

$$(\gamma_1 \cup \gamma_2)(t) = \begin{cases} \gamma_1(t) & t \in [a, b) \\ \gamma_2(t) & t \in [b, c] \end{cases}$$

Notiamo che si tratta sostanzialmente di una curva *definita a tratti*.

In generale, possiamo definire curve ottenute dall'unione di un qualsiasi numero finito di cammini che soddisfino l'ipotesi di cui sopra.

NOTA

Stiamo richiedendo che le due curve "siano unite" nel punto dato da $t = b$, tuttavia quando studiamo una curva definita a tratti possiamo anche trovare delle parametrizzazioni equivalenti con cui potrebbe risultare più facile lavorare.

INVERSIONE DI CAMMINO

Sia $\gamma_1 : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ una curva.

Chiamiamo *inversione di cammino* (o di orientamento) di γ_1 :

INVERSIONE DI CAMMINO

$$\gamma_1^I(t) := \gamma_1(a + b - t) : a \leq t \leq b$$

Si tratta semplicemente della stessa curva ma percorsa in verso opposto.

🔥 NOTA

L'inversione di cammino è una **curva equivalente** a quella di partenza.

INTEGRALI CURVILINEI (I SPECIE)

Sia $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$, $\gamma \in C^1([a, b])$ una curva e sia $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ con $\gamma([a, b]) \subseteq D$ una funzione continua.

Definiamo *integrale curvilineo di prima specie* di f lungo la curva γ l'integrale seguente.

📖 INTEGRALE CURVILINEO DI PRIMA SPECIE

$$\int_{\gamma} f ds = \int_a^b f(\gamma(t)) \|\gamma'(t)\| dt$$

Chiaramente l'integrale sarà uguale anche lungo una curva γ_1 parametrizzazione equivalente a γ .

ESEMPIO: MASSA DI UNA BARRETTA

Un esempio di integrale di questo tipo è dato dal calcolo della massa di una barretta descritta da una curva $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ e la cui densità è data da una funzione $\mu(\underline{x})$. Possiamo infatti calcolarne la massa con:

$$\int_a^b \mu(\gamma(t)) \|\gamma'(t)\| dt$$

ESEMPIO: COORDINATE DEL BARICENTRO

Per un oggetto *curvilineo* descritto da una curva γ abbiamo:

$$M = \int_{\gamma} \mu(\underline{x}) ds$$

E le coordinate del baricentro saranno date da:

$$x_B = \frac{\int_{\gamma} x \mu(x, y, z) ds}{M}$$

$$y_B = \frac{\int_{\gamma} y \mu(x, y, z) ds}{M}$$

$$z_B = \frac{\int_{\gamma} z \mu(x, y, z) ds}{M}$$